



Atividade Prática: Análise de Dados da Clínica Saúde+

Contexto da Atividade

Você foi contratado como analista de dados da Clínica Saúde+. A diretoria precisa analisar o desempenho das consultas dos últimos meses para tomar decisões importantes sobre gestão de tempo, faturamento e retenção de pacientes.

A base de dados recebida contém informações sobre as consultas realizadas, mas apresenta vários problemas de qualidade que precisam ser corrigidos antes da análise.

Arquivo fornecido: `dados_clinica_simplificado.xlsx`

Objetivos de Aprendizado

- Praticar operações de limpeza e padronização de dados
 - Trabalhar com datas e extração de informações temporais
 - Criar novas colunas para enriquecimento dos dados
 - Calcular métricas de desempenho e faturamento
 - Exportar resultados para Excel
-



Missões da Atividade

Missão 1: Configuração Inicial e Diagnóstico

Objetivo: Carregar os dados e identificar os problemas

1. Importe as bibliotecas necessárias (pandas e numpy)
2. Carregue o arquivo Excel com os dados da clínica

3. Exiba as primeiras 10 linhas do DataFrame para entender a estrutura dos dados
4. Verifique quantas linhas e colunas existem no total
5. Identifique o tipo de dado de cada coluna
6. Conte quantos valores nulos existem em cada coluna

Missão 2: Padronização dos Nomes

Objetivo: Corrigir problemas de formatação nos nomes dos pacientes

1. Converta todos os nomes para string (caso ainda não estejam)
2. Remova espaços extras no início e fim de cada nome
3. Padronize os nomes para o formato "Primeira Letra Maiúscula" (ex: "Maria Silva")
4. Verifique se a correção foi aplicada corretamente

Missão 3: Correção das Idades

Objetivo: Garantir que todas as idades sejam numéricas e válidas

1. Substitua os valores vazios e "N/A" por NaN (valores ausentes)
2. Converta a coluna de idades para tipo numérico
3. Preencha as idades ausentes com a mediana das idades existentes
4. Converta todas as idades para números inteiros
5. Verifique se não existem idades negativas ou extremamente altas

Missão 4: Padronização do Sexo

Objetivo: Padronizar a coluna de sexo para apenas "M" ou "F"

1. Converta todos os valores para minúsculas
2. Remova espaços extras
3. Substitua "masculino" por "M" e "feminino" por "F"
4. Para valores vazios, use "Não Informado"
5. Converta todos os valores para maiúsculas

Missão 5: Tratamento das Datas

Objetivo: Converter e extrair informações das datas

1. Converta a coluna "Data_Consulta" para o tipo datetime
2. Crie uma nova coluna chamada "Dia_Semana" com o nome do dia da semana
3. Crie uma nova coluna chamada "Mes" com o número do mês
4. Crie uma nova coluna chamada "Mes_Nome" com o nome do mês
5. Verifique qual é o período coberto pelos dados (data mais antiga e mais recente)

Missão 6: Padronização das Especialidades

Objetivo: Padronizar os nomes das especialidades médicas

1. Preencha valores nulos com "NÃO INFORMADA"
2. Converta todos os valores para MAIÚSCULAS
3. Remova espaços extras no início e fim
4. Substitua underscores (_) por espaços
5. Verifique quantas especialidades diferentes existem

Missão 7: Padronização do Retorno

Objetivo: Padronizar a coluna de retorno para "Sim" ou "Não"

1. Converta todos os valores para minúsculas
2. Remova espaços extras
3. Substitua "sim", "s" por "Sim"
4. Substitua "não", "nao", "n" por "Não"
5. Para valores vazios, considere como "Não"

Missão 8: Remoção de Duplicatas

Objetivo: Identificar e remover registros duplicados

1. Conte quantos registros completamente duplicados existem

2. Remova todas as duplicatas, mantendo apenas uma cópia de cada
3. Reindexe o DataFrame para que os índices sejam sequenciais
4. Atualize os IDs dos pacientes para serem sequenciais

Missão 9: Cálculo de Métricas de Atendimento

Objetivo: Criar novas colunas para análise de eficiência

1. Crie uma coluna "Faixa_Etaria" que classifique as idades em:
 - "Criança" (0-12 anos)
 - "Adolescente" (13-17 anos)
 - "Adulto Jovem" (18-35 anos)
 - "Adulto" (36-59 anos)
 - "Idoso" (60+ anos)
2. Crie uma coluna "Valor_Hora" que calcule o valor da consulta por hora
 - Fórmula: $\text{Valor} / (\text{Tempo_Minutos} / 60)$
3. Crie uma coluna "Categoria_Valor" que classifique os valores em:
 - "Baixo" (até R\$ 200)
 - "Médio" (R\$ 201 a R\$ 400)
 - "Alto" (acima de R\$ 400)

Missão 10: Análise de Tempo de Atendimento

Objetivo: Analisar a duração das consultas

1. Calcule o tempo médio de consulta por especialidade
2. Identifique qual especialidade tem o maior tempo médio de consulta
3. Calcule o tempo médio de consulta por dia da semana
4. Identifique em qual dia da semana as consultas são mais longas

Missão 11: Análise de Retorno de Pacientes

Objetivo: Analisar quais pacientes precisam retornar

1. Calcule a taxa geral de retorno (percentual de consultas que precisam de retorno)
2. Calcule a taxa de retorno por especialidade

3. Identifique qual especialidade tem a maior taxa de retorno
4. Calcule a taxa de retorno por faixa etária

Missão 12: Análise de Faturamento

Objetivo: Calcular métricas financeiras

1. Calcule o faturamento total da clínica (soma de todos os valores)
2. Calcule o faturamento médio por consulta
3. Calcule o faturamento total por especialidade
4. Calcule o faturamento total por mês
5. Identifique qual especialidade gera mais faturamento

Missão 13: Análise de Eficiência

Objetivo: Analisar o valor gerado por tempo de consulta

1. Calcule o valor médio por hora para cada especialidade
2. Identifique qual especialidade gera mais valor por hora
3. Calcule quantos pacientes poderiam ser atendidos por hora em cada especialidade
 - Fórmula: $60 / \text{Tempo_Minutos}$

Missão 14: Criação de Resumos

Objetivo: Criar tabelas resumo para análise

1. Crie uma tabela resumo por especialidade contendo:
 - Número de consultas
 - Tempo médio de consulta
 - Valor médio por consulta
 - Taxa de retorno
 - Faturamento total
2. Crie uma tabela resumo por mês contendo:
 - Número de consultas
 - Faturamento total
 - Taxa de retorno

3. Crie uma tabela resumo por faixa etária contendo:
 - Número de consultas
 - Valor médio pago
 - Taxa de retorno

Missão 15: Exportação para Excel

Objetivo: Exportar os dados processados e análises

1. Exporte o DataFrame completo (com todas as correções e novas colunas) para um arquivo chamado `dados_clinica_limpos.xlsx`
2. Exporte a tabela resumo por especialidade para uma planilha chamada `resumo_especialidade.xlsx`
3. Exporte a tabela resumo por mês para uma planilha chamada `resumo_mensal.xlsx`
4. Exporte um arquivo com todas as análises em diferentes planilhas chamado `relatorio_completo.xlsx`

Missão 16: Relatório Final

Objetivo: Criar um relatório com as principais descobertas

Com base nas análises realizadas, responda às seguintes perguntas:

1. Qual é o tempo médio de uma consulta na clínica?
2. Qual especialidade tem as consultas mais longas?
3. Qual é a taxa geral de retorno dos pacientes?
4. Qual especialidade tem a maior taxa de retorno?
5. Qual é o faturamento total da clínica?
6. Qual especialidade gera mais faturamento?
7. Em qual mês houve maior faturamento?
8. Qual faixa etária representa a maioria dos pacientes?
9. Qual especialidade tem o maior valor por hora?
10. Que recomendações você faria para a clínica com base nos dados?



Dicas para os Alunos

- Comece cada missão verificando o estado atual dos dados
- Use `.head()` frequentemente para verificar as transformações
- Faça backup dos dados antes de modificações importantes
- Comente seu código para facilitar a correção
- Teste cada transformação em pequenos exemplos antes de aplicar a todo o DataFrame